

総 説

外側半規管型良性発作性頭位めまい症 Horizontal semicircular canal benign paroxysmal positional vertigo

小 川 恭 生
Yasuo OGAWA

東京医科大学八王子医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科

Department of Otorhinolaryngology, Hachioji Medical Center of Tokyo Medical University

【要旨】 良性発作性頭位めまい症 (benign paroxysmal positional vertigo : BPPV) は、末梢前庭性めまい疾患のうち最も頻度の高い疾患で、蝸牛症状や中枢神経症状は伴わず、頭位変化により誘発されるめまい発作を特徴とする疾患である。後半規管に生じるものが最も多いが、次いで外側半規管に多く生じる。外側半規管型 BPPV は頭位眼振にて右下頭位、左下頭位で眼振の方向が逆転する方向交代性頭位眼振を呈することを特徴としている。眼振の方向、持続時間により以下のように、持続時間の短い方向交代性下向眼振を呈する半規管結石症、持続時間の長い方向交代性上向眼振を呈するクプラ結石症、持続時間の長い方向交代性下向眼振を呈する Light cupula に分類される。外側半規管型 BPPV は自然治癒することが多いが中には難治例も存在する。後半規管型 BPPV と同様に頭位治療の有用性が報告されているが後半規管型 BPPV に比べ、奏効率が低く治療法が確立していないのが現状である。本稿では、外側半規管型 BPPV の方向交代性眼振の発現様式、報告されているいくつかの頭位治療の方法について概説する。

はじめに

良性発作性頭位めまい症 (benign paroxysmal positional vertigo : BPPV) は、末梢前庭性めまい疾患のうち最も頻度の高い疾患のひとつで、耳鳴り、難聴などの蝸牛症状や中枢神経症状は伴わず、頭位変化により誘発されるめまい発作を特徴とする疾患である。めまいは通常、短時間に消失し強い眼振を認め、頭位変化によって眼振の方向は逆転する。一般に BPPV は高齢者に好発し、50-60 歳代の女性に多く

耳石代謝とカルシウム代謝の関連が推測されている¹⁾
2)。予後は比較的良好で自然治癒する症例も多いが、なかにはめまいが持続する難治例も存在する。BPPV は病巣として前半規管、後半規管、外側半規管いずれにも生じ得るが解剖学的位置関係より前半規管に耳石が移入することは考えにくく、後半規管型が最も多く、次いで外側半規管型を病巣とするものが多い。外側半規管型 BPPV の頻度は BPPV 全体の 10~43% とされており³⁻⁵⁾、頭位検査で誘発される方向交代性頭位眼振が特徴である。方向交代性頭

平成 27 年 10 月 30 日受付、平成 28 年 1 月 15 日受理

キーワード：クプラ、三半規管、Gufoni、Lempert、頭位治療

(別冊請求先：〒193-0998 東京都八王子市館町 1163 東京医科大学八王子医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科 小川恭生)

TEL : 042-665-5611

位眼振は臥位にて右下頭位と左下頭位で眼振方向が逆転する方向交代性上向性（背地性）眼振と方向交代性下向性（向地性）眼振に分類される。従来、方向交代性頭位眼振は中枢疾患、とくにテント下疾患に多いとされていた。椎骨脳底動脈循環不全、小脳脳幹梗塞、第4脳室周囲の腫瘍などで認められたという報告が多く、前庭神経核や小脳片葉小節の障害が眼振の発現に関与していると考えられていた。しかし1985年 McClure⁶⁾の報告以後、いまだに議論は絶えないが、方向交代性頭位眼振は中枢障害よりむしろ外側半規管内に生じた BPPV によるものが多いと考えられるようになった。

1. 外側半規管型 BPPV の病態

BPPV の病態は加齢により変性脱落した耳石が半規管内に迷入することが原因と推測されており、眼振の方向により以下の2つが主な病態と考えられている（図1）。

半規管結石症（Canalithiasis）：耳石器より脱落し半規管の中に入り込んだ結石が頭位変化により半規管内を移動することにより内リンパ流動が引き起こされ、クプラが偏位しめまいと眼振が出現する。

クプラ結石症（Cupulolithiasis）：耳石器より脱落しクプラに付着した結石によりクプラが重くなり頭位変化によってクプラが偏位し眼振とめまいが出現する。

2. 外側半規管型 BPPV の診断

他のめまい疾患と同様、問診はきわめて重要である。日常生活では布団から起き上がった時や、寝返りをうった時にめまいが誘発されることが多い。

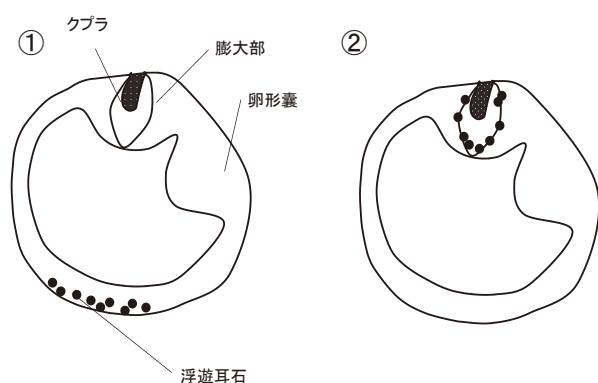


図1 左外側半規管型 BPPV の病態。① 半規管結石症
② クプラ結石症

BPPV が疑われるようであれば、蝸牛症状の有無、外傷の有無、睡眠頭位が影響することもあるので確認し、責任病巣を推測していく。外側半規管型 BPPV の確定診断には眼振検査、特に頭位検査が重要となる。特徴的な方向交代性眼振を確認するとともに、眼振所見から患側を推定する。

3. 頭位眼振のメカニズム

外側半規管型 BPPV の病態を理解するためには、外側半規管-眼反射のメカニズムを知る必要がある。半規管は回転加速度を感知する受容器であり、前半規管、後半規管、外側半規管で構成される。頭部回転時、三半規管が刺激され前庭動眼反射が誘発される。前庭動眼反射とは頭部が動いたとき、これとは反対方向に眼窩内で眼球が動き、視線を一定に保つために働いている。半規管の一端には膨大部があり、そこに有毛細胞が存在しゼラチン様のクプラに包まれている。頭部を回転させると半規管内に存在する内リンパ液が慣性力により、頭部の回転方向とは逆方向に流れ、その流れがクプラを偏倚させ有毛細胞を刺激し半規管が興奮あるいは抑制される。図2のように頭部を右へ回転させた場合、右外側半規管内では慣性力により内リンパ液は膨大部方向へ流れる（向膨大部流）。左外側半規管では内リンパ液は膨大部から遠ざかる方向へ流れる（反膨大部流）。右外側半規管のクプラは内リンパ液の向膨大部流により向膨大部方向に偏倚し、左外側半規管のクプラは反膨大部流により反膨大部方向に偏倚する。外側半規

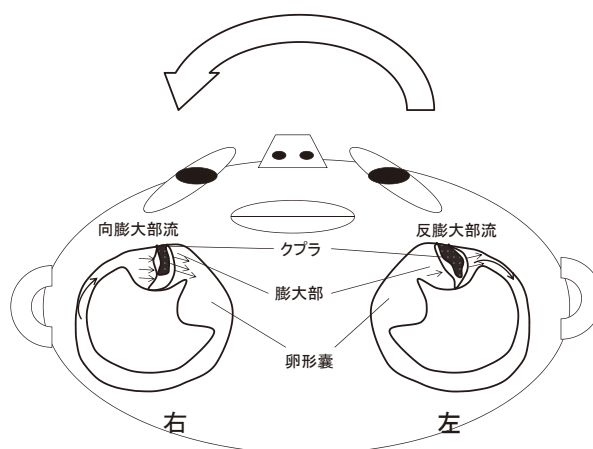


図2 前庭動眼反射の仕組み。頭部を尾側から見た図。頭部を右方向に回転させると、外側半規管内には頭部の回転運動と逆向きの内リンパ流動が生じる。右外側半規管内には向膨大部流、左外側半規管には反膨大部流の内リンパ流動が生じる。

管はクプラが向膨大部方向に偏倚した場合に興奮し、反膨大部方向に偏倚した場合に抑制される。よって頭を右に回したときには右外側半規管が興奮し、左外側半規管が抑制される、右外側半規管が興奮すると右内直筋と左外直筋が収縮し同時に左内直筋と右外直筋は抑制される。眼球は左へ偏位し（緩徐相）、その後右への振り戻運動が生じる（急速相）。この振り戻運動が眼振の急速相、即ち眼振の方向となる。（図3）

4. 外側半規管型 BPPV の病態（表1）

1) 半規管結石症：方向交代下向性眼振（図4）

右耳が患側の場合、仰臥位正面から右下頭位へ頭位変化させると、半規管内の結石が移動し向膨大部方向への内リンパ液流動が引き起こされ、右外側半規管クプラは向膨大部方向に偏倚し興奮性の反応が生じる。右外側半規管が興奮性に刺激されると、右

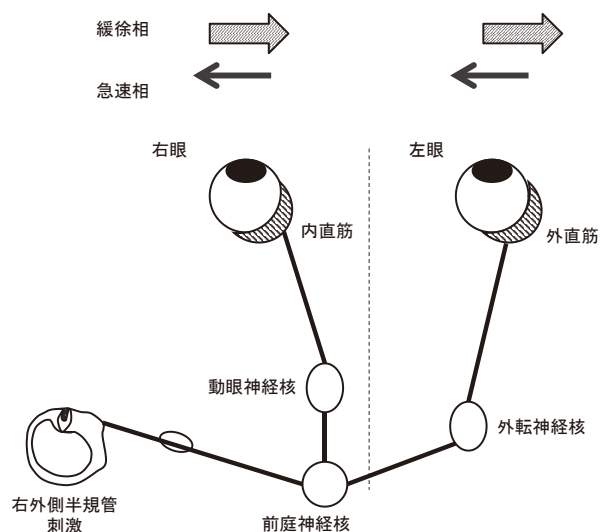


図3 外側半規管眼反射、外側半規管外眼筋の結合様式

表1 外側半規管型 BPPV の分類と眼振の特徴

病態	眼振の潜時	眼振の持続	眼振方向	眼振の左右差
半規管結石症	あり	減衰	方向交代下向性	患側下で増強
クプラ結石症	なし	持続	方向交代下向性	患側上で増強
light クプラ	なし	持続	方向交代上向性	患側下で増強

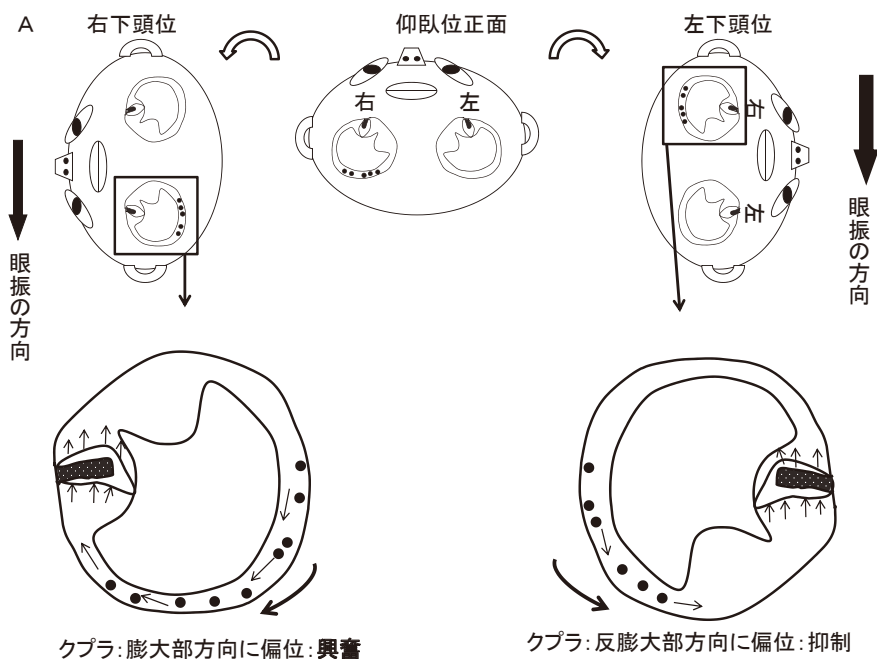


図4 右外側半規管型 BPPV（半規管結石症）の病態

仰臥位正面から右下頭位へ頭位変化させると、半規管内の結石が移動し向膨大部方向への内リンパ液流動が生じ、右外側半規管クプラは向膨大部方向に偏倚し興奮性の反応が生じ、眼球は左へ偏位し右向きの眼振が生じる。反対に仰臥位正面から左下頭位への頭位変化では結石が動いて反膨大部性内リンパ流動を誘発させ、クプラは反膨大部側へ偏位し、眼球は右へ偏位し左向きの眼振が誘発される。

内直筋と左外直筋が収縮し、眼球は左へ偏位し（緩徐相）、その後右への振り戻し運動、右向き水平性（向地性）眼振が出現する（図3）。反対に仰臥位正面から左下頭位への頭位変化では結石が動いて反膨大部性内リンパ流動を誘発させ、クプラは反膨大部側へ偏位し、右内直筋と左外直筋は抑制され、相対的に左外側半規管が刺激されることとなり、右外直筋と左内直筋が収縮し、眼球は右へ偏位し左向きの眼振が誘発される。左右下頭位になり、結石が動いてリンパ流動とクプラ偏位を起こすまでに潜時を要するが、膨大部流動に伴ってクプラ偏位が増大し水平性眼振が増強する。結石が停止するとリンパ流動も弱まり、眼振も減弱して消失する。すなわち半規管結石症では眼振に潜時があり、次第に眼振が増強し数十秒程度で減衰する。頭位検査では患側下にした時に誘発される眼振が患側を上にしたときに誘発される眼振より強いことを利用して患側を決定する。

2) クプラ結石症：方向交代上向性眼振（図5）

クプラ結石症では右患側の場合右下頭位ではクプラは付着する結石の重みで、反膨大部方向へ偏倚し右外側半規管は抑制され、相対的に左外側半規管が興奮状態となり眼球は右へ偏倚し左向きの眼振が解発される（背地性）。左下頭位では、クプラは付着

した結石により向膨大部方向に偏位し興奮状態となり眼球は右に偏位し左向きの眼振が解発される。頭位を維持し続ける限りクプラは偏位しているため眼振は、持続性である。方向交代性下向性眼振の場合とは逆に患側が上になるように頭部を回転させた際の眼振が強くなる性質を用い患側を決定する。

3) Light cupula（軽いクプラ）：方向交代下向性眼振（図6）

近年、方向交代性頭位眼振の中に半規管結石症、クプラ結石症には当てはまらないタイプの眼振を呈する症例の報告がなされている⁷⁾⁸⁾。通常、半規管結石症では頭位検査でめまい頭位を維持し続けると結石の移動が止まり、眼振は減衰していくが、眼振が減衰せず持続する方向交代性下向性眼振を呈す症例に遭遇することがある。病態として外側半規管のLight cupula（軽いクプラ）が推測されている。気泡などで比重が軽くなる可能性、内リンパ液の比重が大きくなり相対的にクプラの比重が軽くなる可能性が考えられている。右外側半規管にlight cupulaが生じた場合、右下頭位ではクプラの向膨大部方向への偏位が生じ、右外側半規管が興奮状態となり右向きの眼振が生じる。左下頭位ではクプラの反膨大部方向への偏位が生じ、右外側半規管が抑制され左向

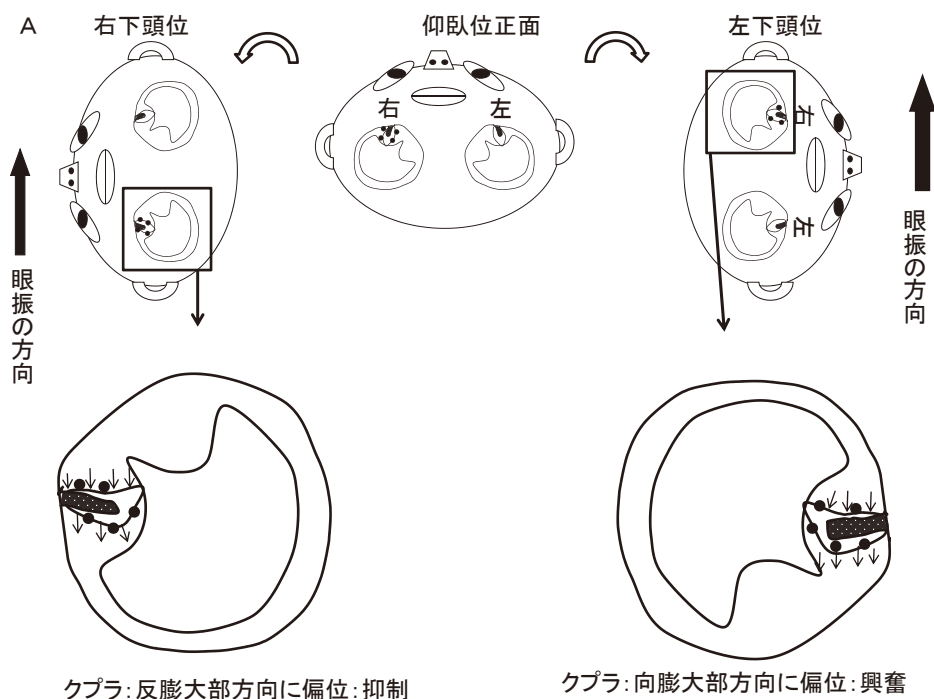


図5 右外側半規管型 BPPV（クプラ結石症）の病態と眼振図

右下頭位ではクプラは反膨大部方向へ偏倚し右外側半規管は抑制され、眼球は右へ偏倚し左向きの眼振が生じる。左下頭位ではクプラは付着した結石により向膨大部方向に偏位し興奮状態となり右向きの眼振が解発される。

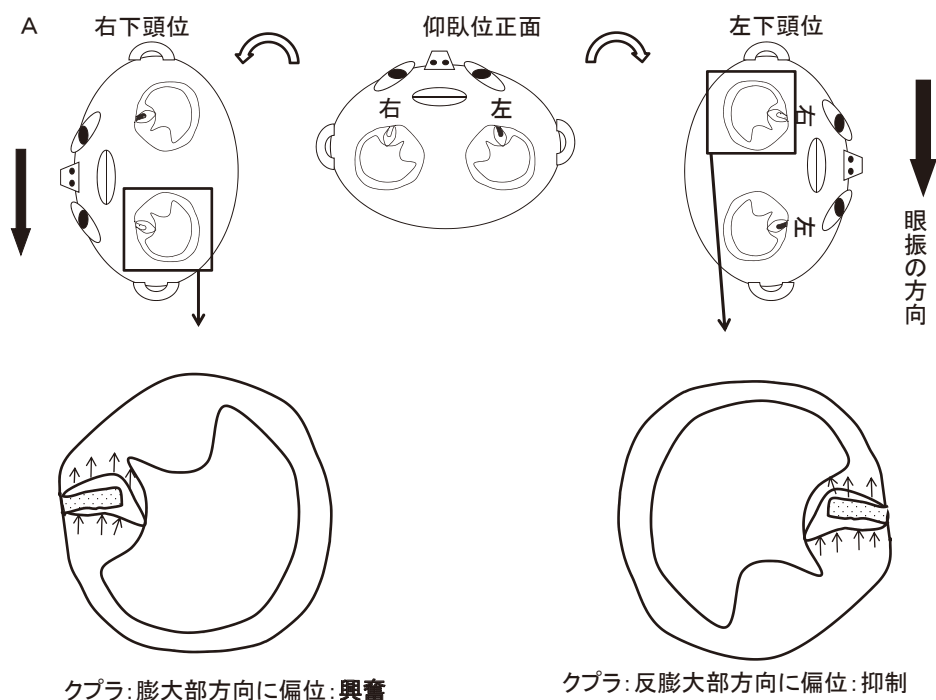


図6 右外側半規管型 BPPV (light cupula) の病態

右下頭位にするとクプラは内リンパより比重が軽いので、向膨大部方向へ偏倚し右向きの眼振が生じる。左下頭位でもクプラの比重が軽いので、左外側半規管クプラは反膨大部方向へ偏倚し抑制され、相対的に左外側半規管が興奮状態となり、左向きの眼振が生じる。

きの眼振が生じる。半規管結石症と異なり眼振は減衰せず、めまい頭位を維持し続けると眼振は持続する。眼振は半規管結石症と同様に患側下頭位で増強すると考えられる。

5. 治 療

一般に外側半規管型 BPPV は、半規管結石症でもクプラ結石症でも予後が良好であり、半規管結石症では特に治療をせずとも自然治癒する症例が多い。また、後半規管型 BPPV と同様に半規管内に迷入した結石を半規管から卵形囊へ移動させる頭位治療の有効性が報告されている。一方で、頭位治療が奏功せず、めまい症状改善まで長期間を要す難治例も存在する。Imai ら⁹⁾ は外側半規管型 BPPV と診断した患者に対し頭位治療等をせず無治療で経過観察し、半規管結石症では平均 16 日で頭位眼振が消失し、クプラ結石症でも平均 13 日で頭位めまいが消失し、1 か月以内に 9 割近い患者で頭位めまいが消失し、約 1 割の患者頭位めまいが 1 か月以上持続したと報告している¹⁰⁾。著者らは方向交代上向性眼振 76 症例、方向交代下向性眼振 75 症例で検討し、方向交代上向性眼振症例では 31 例、方向交代下向性眼振 18 例で眼振が 1 か月以上持続し方向交代上向性眼

振症例で難治例が多かったと報告している¹⁾。クプラ結石症では早期に自然治癒する症例も多いが、半規管結石症に比べ眼振、めまい症状が長期化する症例も多い。

・頭位治療

外側半規管型 BPPV に対する頭位治療は、後半規管型 BPPV の頭位治療法ほど確立されておらず、後半規管型 BPPV に比べ頭位治療の奏効率が低いと報告されている¹¹⁾¹²⁾。頭位治療の目的は重力、遠心力を用い半規管内に迷入した耳石を半器官内から卵形囊に戻すこと、クプラに付着した耳石を引き離し卵形囊に戻すことを目的としており、代表的な頭位治療法を示す。

1) Barbecue rotation (図 7)

1996 年 Lempert¹³⁾ により報告された頭位治療であり、本邦では Lempert 法と呼ばれ外側半規管型 BPPV の頭位治療で最もよく知られている。半規管結石症に適応され、半規管内の浮遊耳石を反膨大部方向に外側半規管が卵形囊に移行する部位まで移動させ、卵形囊の戻すことを目的としている。Lempert らの報告は回転角度が 270 度であるが、Baloh ら¹⁴⁾ は同様の方向に 360 度回転させる方法を提唱している。頭位検査で患側を決定し、仰臥位から頭

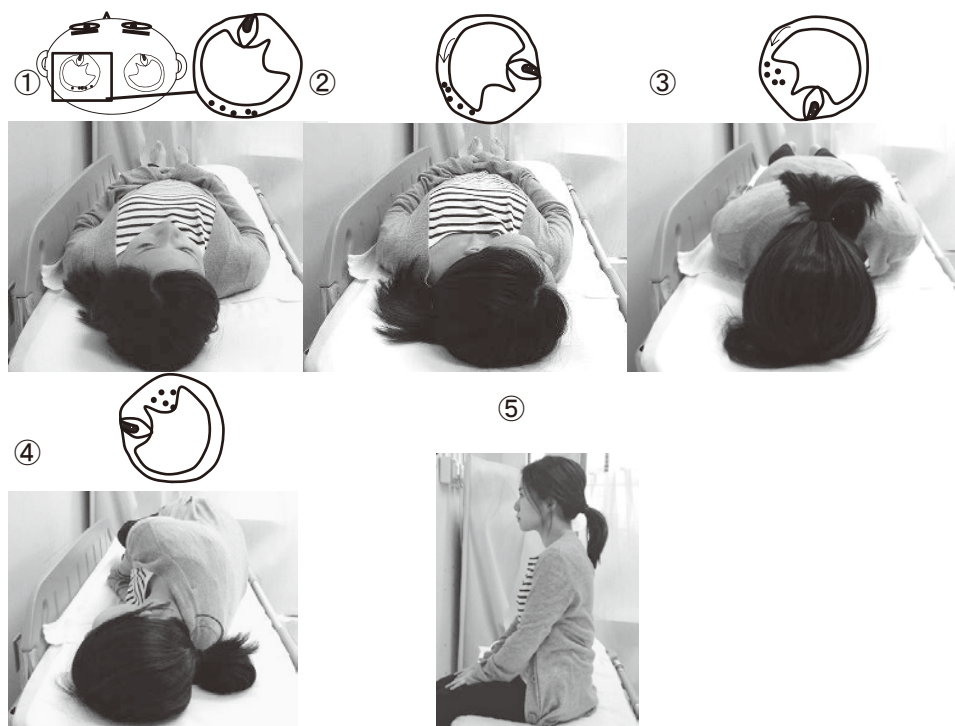


図7 左外側半規管半規管結石症に対する Barbecue rotation (Lempert 法)。頭側より見た外側半規管内浮遊耳石の移動様式。
① 仰臥位。② 90° 健側方向 (右向き) へ頭部を回転させる。③ さらに頭部を右向きに 90° 回転させ、腹臥位とする。
④ さらに 90° 頭部を右方向に回転させ、左側臥位とし ⑤ 坐位に戻す。浮遊耳石は仰臥位で半規管後方に位置し、
右方向に回転させることにより非膨大部側卵形囊開放部方向へ移動していく。

部を健側方向に 90 度ずつ 3 回 (合計 270 度) 回転させる治療法である。仰臥位からスタートし、続いて患側上 (健側下) 頭位、次いで体ごとうつ伏せにすばやく回転させる。次いで頭部をうつぶせの状態から 90 度、患側下頭位に回転させる。最後に坐位に戻す。頭部を 90 度回転させる際は、すばやく行い、各頭位は 30-60 秒維持する。

2) Forced Prolonged Position ; FPP (図 8)

1997 年 Vannucchi ら¹⁵⁾ により提唱された外側半規管型 BPPV に対する治療法である。外側半規管型 BPPV に対する頭位治療として方向交代性下向性眼振を生じる半規管結石症に適用される。外側半規管型 BPPV にて患側を診断した患者に対し、帰宅後ベッドに横になり、頭もしくは体全体を健側に回転させ、その体勢を 12 時間保たせる。患者が健側耳を下にした際、患側耳が上になり、外側半規管は重力的に垂直となる。この体勢を長時間とり続けることにより、半規管内にある浮遊耳石は、重力により徐々に耳石は前庭に滑り落ちる。Vannucchi ら¹⁵⁾ は方向交代性下向性眼振を呈した 35 症例に対し FPP を施行し 26 例 (74.3%) は症状も眼振も消失し、6 例 (17.1%) は、同側の後半規管型 BPPV に移行し、

後半規管型 BPPV に対し頭位治療を施行し症状は改善し、残りの 3 例は FPP を施行したが、奏功しなかったと述べている。前記の Barbecue rotation に FPP を加えた治療では、75-90%⁽¹¹⁾⁽¹²⁾ で治療が奏功したと報告されている。

3) Gufoni 法

1998 年に Gufoni¹⁶⁾ により発表された頭位治療である。この治療法は半規管結石症、クプラ結石症どちらにも適応がある。半規管結石症の場合、患側を決定後、坐位の姿勢から健側方向にすばやく傾かせ側臥位となる。その後頭部を下方に 45 度回転させ、数分間、その姿勢を維持させ、坐位に戻す (図 9)。クプラ結石症の場合は、坐位の姿勢から患側方向にすばやく側臥位とし、その後頭部を上方に 45 度回転させ、数分間、姿勢を維持し坐位に戻す (図 10)。Mandala ら¹⁷⁾ は外側半規管型 BPPV 37 例に Gufoni 法を施行し、1 時間後の評価で 28 例 (75.7%) の眼振めまい感が消失し、24 時間後の評価では 31 例 (83.8%) の症例でめまい、眼振が消失したと報告している。Kim ら¹⁸⁾ は方向交代上向性眼振を呈したクプラ結石症 52 症例に Gufony 法を施行し、Gufony 法を施行し、1 回の施行で 31 例 (59.6%)

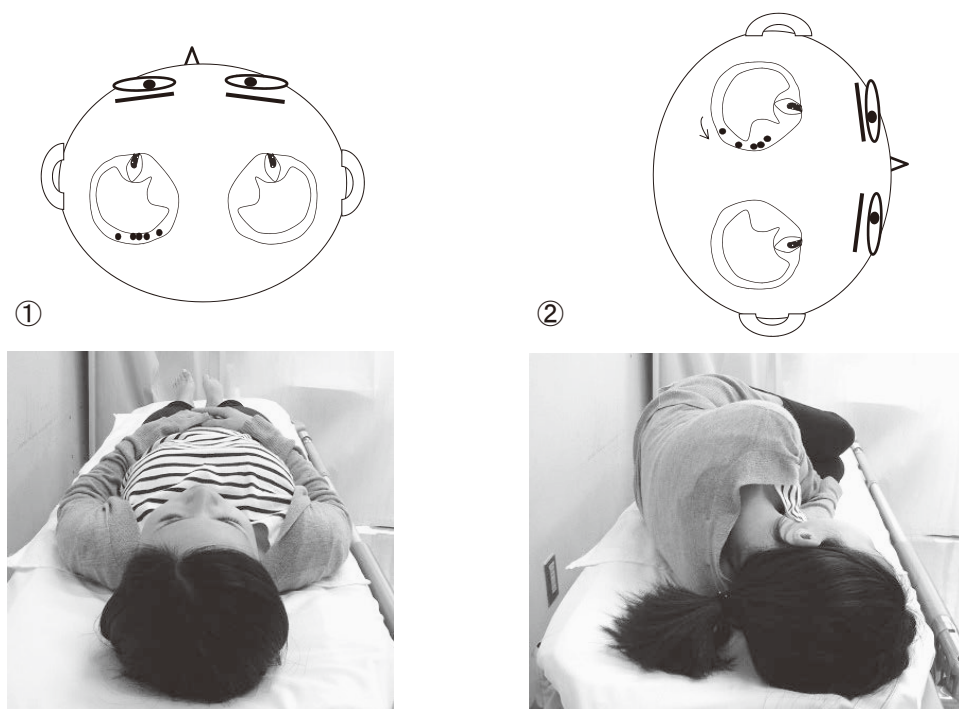


図8 左外側半規管半規管結石症に対する FPP。頭側より見た外側半規管内浮遊耳石の移動様式。① 仰臥位から② 健側下側臥位にする。側臥位とし、浮遊耳石の非膨大部側卵形囊開放部方向へ移動を促す。

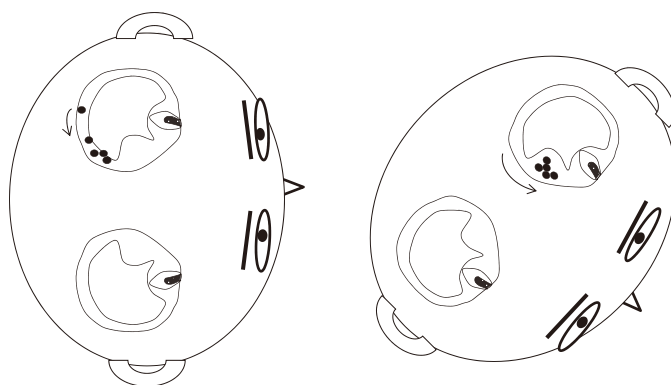
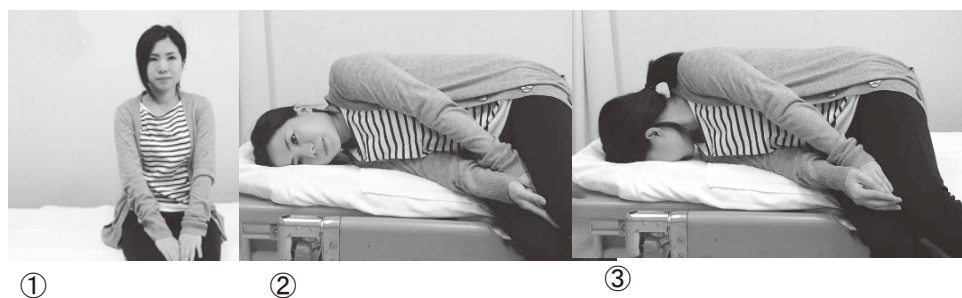


図9 左外側半規管半規管結石症に対する Gufoni 法。頭側より見た外側半規管内浮遊耳石の移動様式。坐位の姿勢 (①) から健側方向にすばやく傾かせ側臥位となる (②)。その後頭部を下方に45度回転させ (③)、数分間、その姿勢を維持させ、坐位に戻す。

は眼振が消失し、1週間後には51例(98.1%)で眼振、めまいが治癒したと報告している。

・手術治療

上記のような保存的治療で症状が軽快しない難治例が稀にあり、そのような症例に対しては手術が行

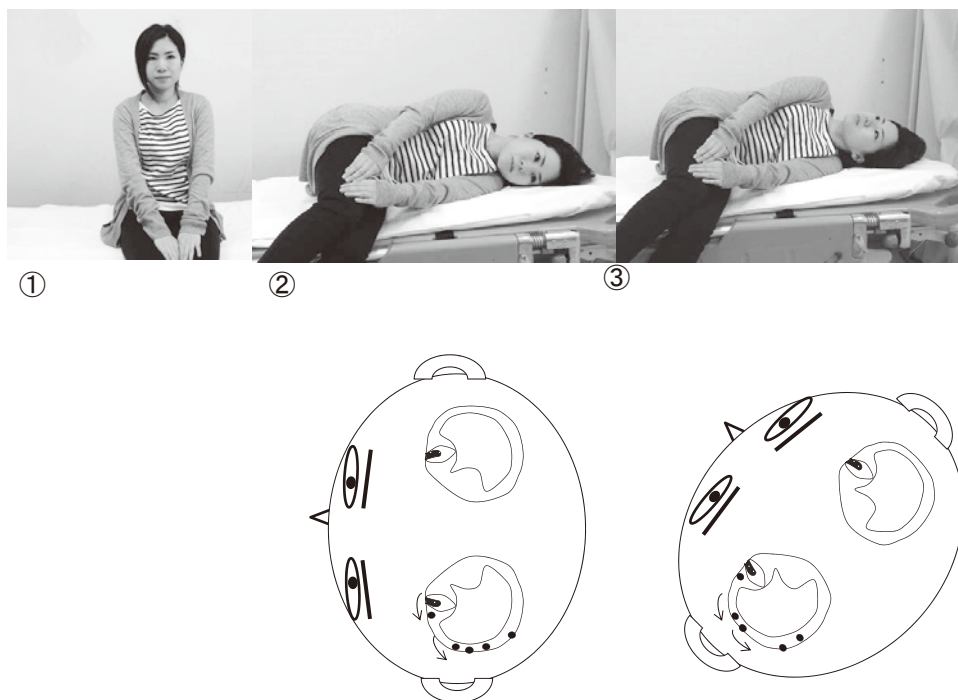


図 10 左外側半規管クプラ結石症に対する Gufoni 法。頭側より見た外側半規管内浮遊耳石の移動様式。坐位の姿勢 (①) から患側方向にすばやく側臥位 (②) とし、その後頭部を上方に 45 度回転させ (③)、数分間、姿勢を維持し坐位に戻す。座位から側臥位にすばやく動かすことにより、クプラに付着した浮遊耳石をクプラから落下させ、頭部を 45 度回転させることにより、半規管に落下した浮遊耳石を卵形嚢方向に移動させる。

われる。半規管遮断術は副損傷を起こすことなく安全に実施することができる手術法で、めまいに対する治療効果も高く後半規管型 BPPV だけでなく、外側半規管に関しても有効性が高い¹⁹⁻²¹⁾。頭位治療が無効で執拗なめまいによって日常生活の QOL が著しく低下することもあり、このような場合、手術も考慮すべきである。

おわりに

外側半規管型 BPPV の病態、眼振の出現様式、頭位治療について概説した。外側半規管型 BPPV は方向交代性頭位眼振を特徴とするが、小脳梗塞、変性疾患など中枢疾患でも同様の眼振を生じることが少なくない。他のめまい疾患と同様であるが、診察の際は常に中枢疾患を念頭に置く必要があり、注意して観察する必要がある。患側の決定には眼振の方向だけでなく眼振の左右差を見極める必要がある。しかし左右差がはっきり鑑別できない症例も珍しくなく、頭位治療施行が困難となることがある。方向交代性頭位眼振を呈する疾患概念は、外側半規管型 BPPV の報告以後、著しく変化しており、最近では light cupula という新概念も加わった。自然治癒もし

くは頭位治療が奏功し短期間で症状が消失する症例もあるが、症状が 1 か月以上、中には数か月続く難治例も存在する。このような難治性の病態の解明、クプラ結石症に対する新たな頭位治療の開発、治療法の確立が期待される。

文 献

- 1) 小川恭生、鈴木 衛、市村彰英、萩原 晃、北島尚治、稲垣太郎、湯川久美子、清水重敬、竹之内剛：外側半規管型良性発作性頭位めまい症の臨床的検討。耳鼻臨床 99：905-901, 2006
- 2) 小川恭生、稲垣太郎、鈴木 衛：高齢者の良性発作性頭位めまい症。ENTONI 87：68-73, 2008
- 3) White J, Coale K, Catalano P, Oas J：Diagnosis and management of lateral semicircular canal benign paroxysmal positional vertigo. Otolaryngol Head Neck Surg 133：278-284, 2005
- 4) Fife TD：Recognition and management of horizontal canal benign positional vertigo. Am J Otol 19：345-351, 1998
- 5) De la Meilleure G, Dehance I, Depondr M, Damman W, Crevits L, Vanhooren G：Benign paroxysmal positional vertigo of the horizontal canal. J Neurorol Neurosurg Psychiatry 60：68-71, 1996
- 6) McClure JA：Horizontal canal BPV. J Otolaryngol 14：30-35, 1985

- 7) Seo T, Saito K, Doi K : Intractable persistent direction-changing geotropic nystagmus improved by lateral semicircular canal plugging. *Case Rep Otolaryngol*, 2015
- 8) 今井貴夫 : 方向交代性眼振と外側半規管型良性発作性頭位めまい症。 *神眼* **32** : 11-18, 2015
- 9) Imai T, Ito M, Takeda N, Uno A, Matsunaga T, Sekine K, Kubo T : Natural course of the remission of vertigo in patients with benign paroxysmal positional vertigo. *Neurology* **64** : 920-921, 2005
- 10) Imai T, Imai T, Takeda N, Ito M, Inohara H : Natural course of positional vertigo in patients with apogeotropic variant of horizontal canal benign paroxysmal positional vertigo. *Auris Nasus Larynx* **38** : 2-5, 2011
- 11) Nuti D, Agus G, Barbieri MT, Passali D : The management of horizontal-canal paroxysmal positional vertigo. *Acta Otolaryngol* **118** : 455-460, 1998
- 12) Casani AP, Vannucci G, Fattori B, Berrentini S : The treatment of horizontal canal positional vertigo : our experience in 66 cases. *Laryngoscope* **112** : 172-178, 2002
- 13) Lempert T, Tiel-Wilck K : A positional maneuver for treatment of horizontal benign positional vertigo. *Laryngoscope* **106** : 476-478, 1996
- 14) Baloh RW : Horizontal benign positional vertigo. *Neurology* **44** : 2214, 1994
- 15) Vannucchi P, Giannoni B, Pagnini P : Treatment of horizontal semicircular canal benign paroxysmal positional vertigo. *J Vest Res* **7** : 1-6, 1997
- 16) Gufoni M, Mastrosimone L, Di Nasso F : Trattamento con manovra di riposizionamento per la canalolitiasi orizzontale. *Acta Otorhinolaryngol Ital* **18** : 363-367, 1998
- 17) Mandalà M, Pepponi E, Santoro GP, Cambi J, Casani A, Faralli M, Giannoni B, Gufoni M, Marcelli V, Trabalzini F, Vannucchi P, Nuti D : Double-blind randomized trial on the efficacy of the Gufoni Maneuver for treatment of lateral canal BPPV. *Laryngoscope* **123** : 1782-1786, 2013
- 18) Kim JS, Oh SY, Lee SH, Kang JH, Kim DH, Kang JH, Kim DU, Jeong SH, Choi KD, Moon IS, Kim BK, Oh HJ, Kim HJ : Randomized clinical trial for apogeotropic horizontal canal benign paroxysmal positional vertigo. *Neurology* **78** : 159-166, 2013
- 19) Suzuki M, Ichimura A, Ueda K, Suzuki N : Clinical effect of canal plugging on paroxysmal positional vertigo with lateral canal lesion. *J Laryngol Otol* **114** : 959-962, 2000
- 20) Takenouchi T, Suzuki M, Furuya M, Otsuka K, Ogawa Y : Contribution of endolymphatic fluid shift to caloric response in plugged semicircular canals. *ORL J Otorhinolaryngol* **67** : 266-271, 2005
- 21) Suzuki M : Basic and clinical approach to BPPV based on model experiment results. *The society for Promotion of international of Oto-Rhino-Laryngology*. 119-124, 2012